MOONBIT HACKATHON 2026 / OCTOBER

MoonLockLens

Linux 文件锁等待树诊断与离线重放

本地项目申报草稿 / 2026-10-23 / MIT

01 真实问题

构建缓存、后台任务和数据库工具卡住时，需要解释哪个文件的哪个字节区间、哪条等待链正在阻塞。单一 PID 清单不足以表达嵌套等待，OFD 锁也不能归给一个进程。

02 独立贡献

原创纯 MoonBit 核心：有界解析 /proc/locks，按内核缩进还原直接与传递等待；输出逐层源行 witness、等待规模排名和 inclusive 字节区间查询。已有 POSIX FFI 负责系统调用，lslocks 用作独立对照，本项目提供 MoonBit 可组合的诊断 API。

03 可以运行的交付

0.2.0 提供免编译 Node 运行包、Windows/Linux 启动器、文本与 JSON 报告；按 PID、实际文件及等待状态定位，保留阻塞者上下文。支持 stdin、现场保存与离线回放、自动化等待退出码；库支持 Wasm-GC / JS。源码、许可、说明、演示和申报材料保留在本地。

04 验证与演示

两个后端各 15 项核心测试；格式、构建、公开 API 和 CLI 流程通过；实际源码 ZIP 消费和运行包独立启动通过。本机 Linux 实测 POSIX、FLOCK、OFD 锁竞争，与 Python fcntl / lslocks 对照，并验证按路径定位、capture/replay 及拒绝覆盖已有文件。

05 范围与维护

只观察快照，不解锁或杀进程；namespace 可见性有限，序号不是跨时间身份；区间重叠不是授予预测，等待树不是死锁证明。新差异进入回归，公共 API 按版本管理；AI 辅助开发，参赛者需掌握关键架构与边界。

06 申报信息

参赛者、队长 GitHub ID、队员、公开仓库和正式 namespace 待指定。当前未报名、未发布、未取得审核结果。十月报名与验收截止 2026-10-31；公开持续开发为后续参赛缺项，按用户要求本次先本地保存。